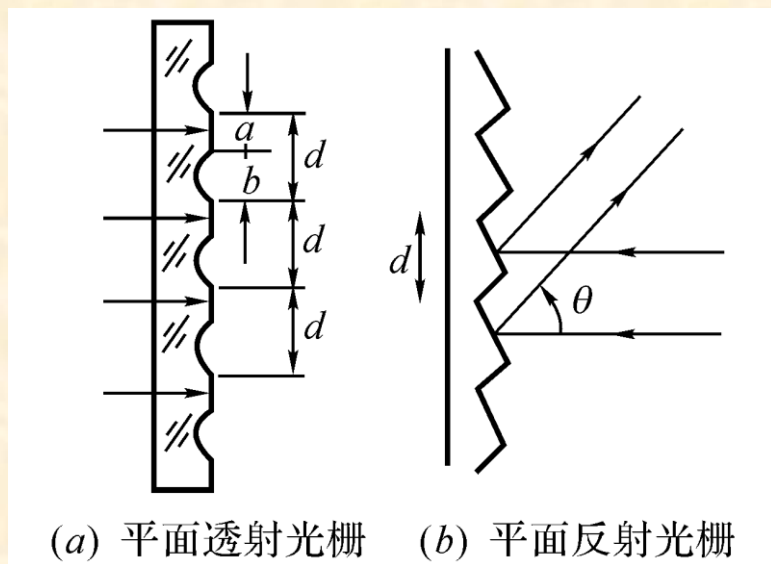


§ 17.4 光栅衍射(可看成例1的推广)

一、光栅衍射现象

光栅：任何能起周期性分割波振面作用的衍射屏。

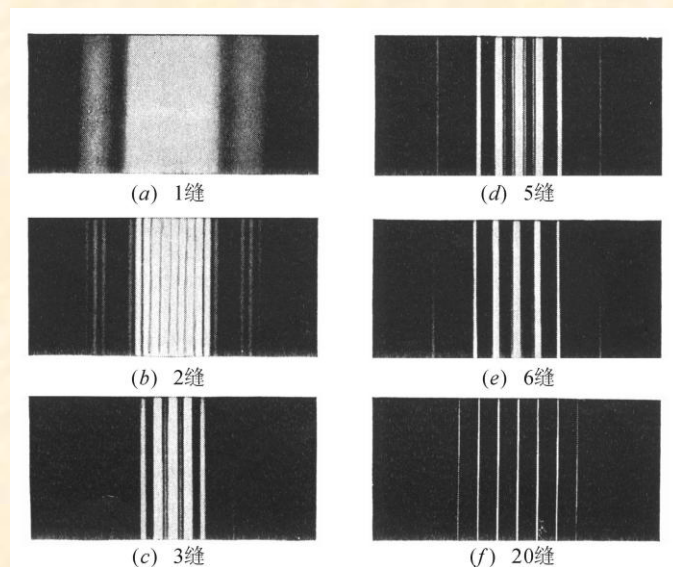
透射光栅和反射光栅



$d = a+b$ 称为光栅常数。

a 是狭缝宽度，透明部分。

(光栅后须放置凸透镜，图中省略)

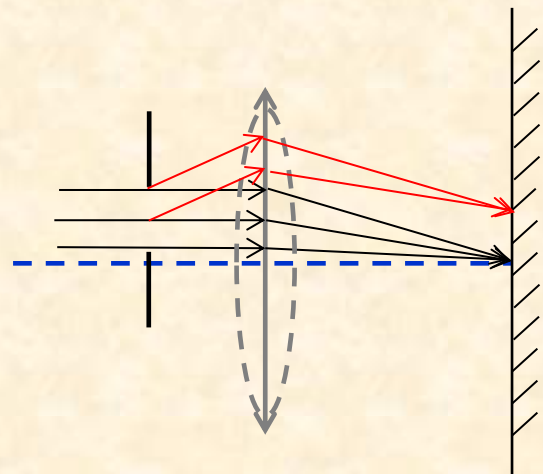


光栅作为衍射屏时的夫琅禾费衍射图样。狭缝数目越多，条纹越亮（这些图选得不太理想）、越细。

二、光栅衍射图样的形成和特点

1. 光栅衍射图样是所有单缝衍射图样的相干叠加结果

a. 在夫琅禾费单缝衍射中，透镜上下移动不影响条纹相对于光轴的分布(第20次课件已简单讲过)。如果光线垂直于狭缝入射，零级明纹在光轴上，其它明纹在两侧对称分布。当然，透镜上下移动时，光轴和观察屏的交点位置不同，条纹在屏幕上的位置是变化的。



凸透镜光轴(蓝色虚线)不通过狭缝、各级条纹仍以光轴为中心上下对称分布。

如果固定透镜的位置，上下移动狭缝位置，观察屏上的衍射图象不变。

b. N 个狭缝的单缝衍射条纹位置完全重合。(因此 N 越大条纹越亮)

c. 在重叠的区域经相干叠加形成干涉条纹。

2. 主极大(光谱线)、光栅方程

光栅的所有狭缝等宽和等间距。对于某个 θ ，如果两个相邻狭缝的对应点的光线之间的光程差为波长的整数倍，那么所有狭缝的这个 θ 角度的光之间的光程差都是波长的整数倍。因此，光栅的明纹条件就是杨氏双缝干涉的明纹条件。

光栅方程(明纹条件):

$$d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

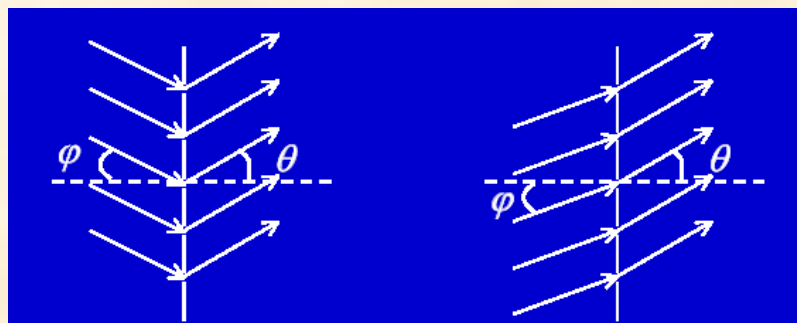
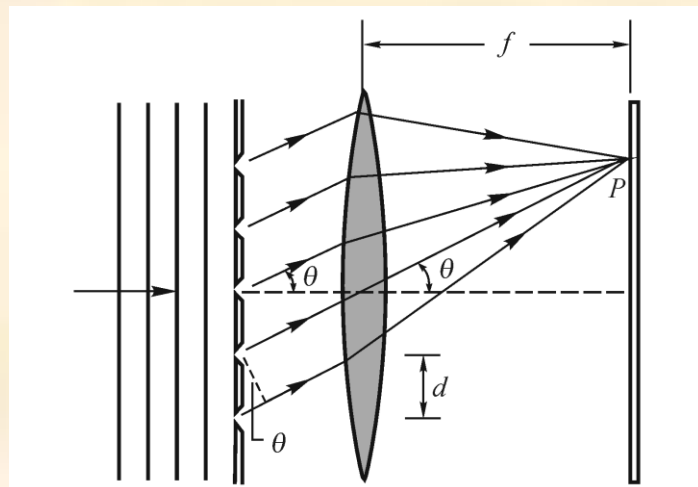
由光栅方程决定的明纹叫衍射的主极大。 k 称为主极大的级数或级次。

主极大的级数有上限： $k = \pm \frac{d}{\lambda} \sin \theta$, $k_{\max} \leq \frac{d}{\lambda}$.

光线斜入射时的光栅方程:

$$d \sin \theta + d \sin \varphi = \pm k \lambda.$$

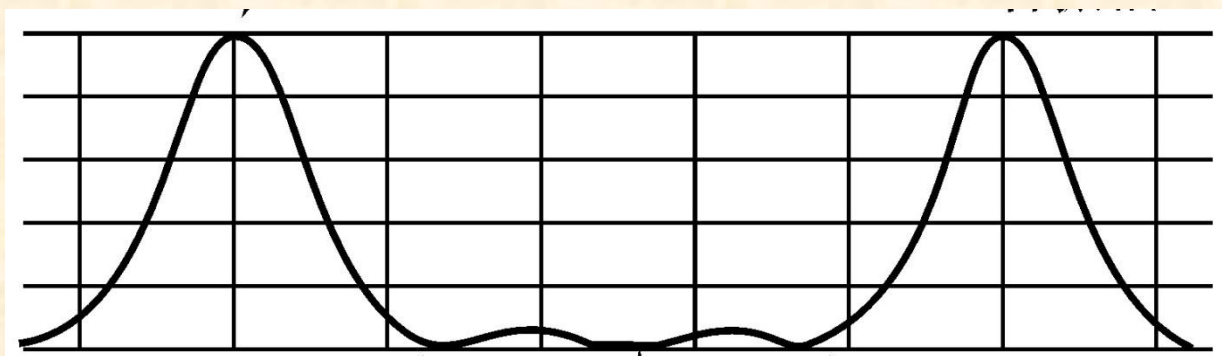
φ 、 θ 的正负同单缝衍射的规定。



3. 暗条纹和次极大(只需记住结论并会应用)

每两条相邻的主极大明纹间有 $N-1$ 个暗纹(N 为光栅的狭缝数目)和 $N-2$ 个次极大(强度很小)。 N 越大，两个主极大之间的暗纹和次极大越多，主极大越明锐。

次极大是振幅矢量图示法的结果，与实验符合。半波带法不能预言次极大的存在。双缝干涉 $N=2$ ，故不存在次极大。



$N = ?$

答：4

4. 如果光栅的狭缝宽度 a 很小，则光栅衍射图样主要是单缝衍射中央明纹区域内的干涉图样。当代光栅的 a 通常为 $0.1 \sim 1 \mu\text{m}$ (b 尽量大以增加条纹数目)，某些条纹的衍射角 θ 可能很大，此前经常采用的小角度近似就不适用了。

如果光栅的狭缝宽度 a 显著大于光的波长，将出现缺级现象。

5. 缺级现象(a 不是很小时)

由于光栅图样是单缝衍射图样叠加而成，在单缝衍射的暗纹区域由光栅方程算得的明纹位置实际上仍为暗纹($0+0=0$)，这种现象叫缺级。

$$\left. \begin{array}{l} d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots (\text{第 } k \text{ 级光栅衍射明纹}) \\ a \sin \theta = \pm k' \lambda \quad k' = 1, 2, \dots (\text{第 } k' \text{ 级单缝衍射暗纹}) \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\frac{k}{k'} = \frac{d}{a}},$$

即， d/a 为整数之比时就出现缺级。所缺的主极大级次 k 为 d/a 的整数倍。

例： $d/a=3$ ，那么 ± 3 ， ± 6 ， ± 9 ， $\pm 12 \dots$ 级主极大消光(缺级)。

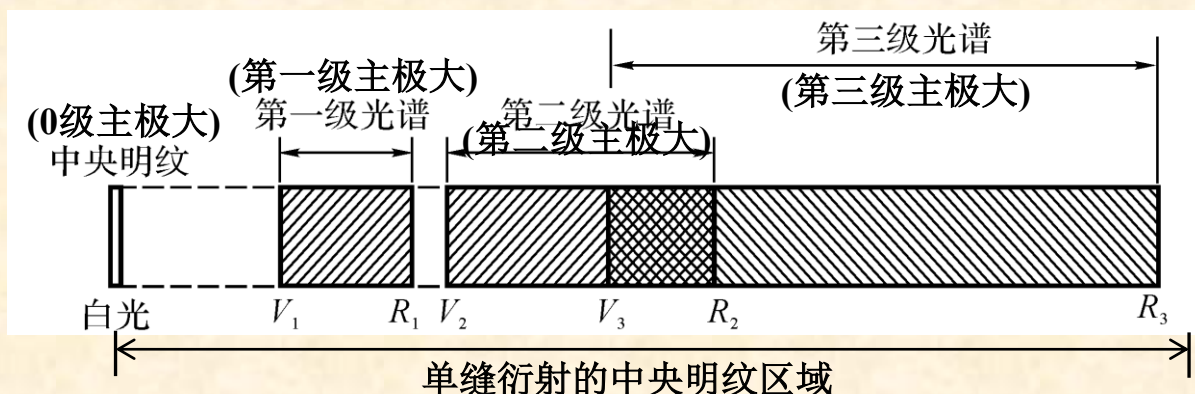
例： $d/a=5/2$ ，那么 $\pm 5/2$ ， $\pm 10/2$ ， $\pm 15/2$ ， $\pm 20/2$ ， $\pm 25/2$ 级主极大消光(缺级)。
(删除非整数级次)

6. 各级主极大的强度(补充内容，不为考试，而为你真的是在学习波动光学)

$$I_1/I_0 = \begin{cases} 1 & \text{for } a \ll b, d, \\ 0.405 & \text{for } a = b, \\ 0 & \text{for } a \approx d. \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{级次更高的主极大强度} \leq I_1, \\ \text{不再补充具体数值。} \end{array}$$

三、光栅光谱

白光入射时



V: violet (purple)

R: red

光栅的重要用途：分光(得到单色光)和测量波长($d \sin \theta = \pm k \lambda$)。

四、光栅的分光分辨本领

恰能分辨的两条谱线的平均波长 λ 与这两条谱线的波长之差的比值叫分辨本领(分辨率)。

$$R \equiv \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = kN.$$

(直接记住结论)

分辨率与主极大的级次 k 有关。

定性理解：参看上图，级次越高，光谱分布越宽。截取同样长度(水平方向)的一小段，级次高的包含较小的 $\Delta \lambda$ 范围。

分辨本领和几何光学介绍的放大本领共同表征仪器的成像本领。

例4. 将一束波长为 $\lambda=589\text{ nm}$ 的平行钠光入射到1 cm内有5000条刻痕的平面衍射光栅上。光栅的透光缝宽度 a 与刻痕(不透光)宽度 b 相等。

(1) 光线垂直入射，单缝衍射一级暗纹和一级明纹的衍射角=?

(2) 光线垂直入射，能看到几条光栅谱线？是哪几级？

(3) 若光线以与光栅平面法线的夹角 $\varphi=30^\circ$ 方向入射，能看到几条光栅谱线？是哪几条？

a 不到 λ 的2倍，衍射角将较大。

解： $d=1\text{ cm} / 5000 = 2 \times 10^{-6}\text{ m} = 2000\text{ nm}$, $a = 1000\text{ nm}$.

(1) 一级单缝衍射暗纹 $a \sin \theta = \pm \lambda$,	一级单缝衍射明纹 $a \sin \theta = \pm 3 \times \frac{\lambda}{2}$,
$\sin \theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{589\text{ nm}}{1000\text{ nm}} = \pm 0.589$,	$\sin \theta = \pm \frac{3\lambda}{2a} = \pm 0.884$, $\theta = \pm 62^\circ$.
$\theta = \pm 36^\circ$.	

(2) $k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = \frac{2000}{589} = \pm 3.4$

缺级情况： $\frac{d}{a} = 2$, $\therefore k = \pm 2$ 缺级

可看到 $k = 0, \pm 1, \pm 3$ 这五条谱线。

第一级主极大 $\sin \theta_1 = \lambda / d = 0.295$.

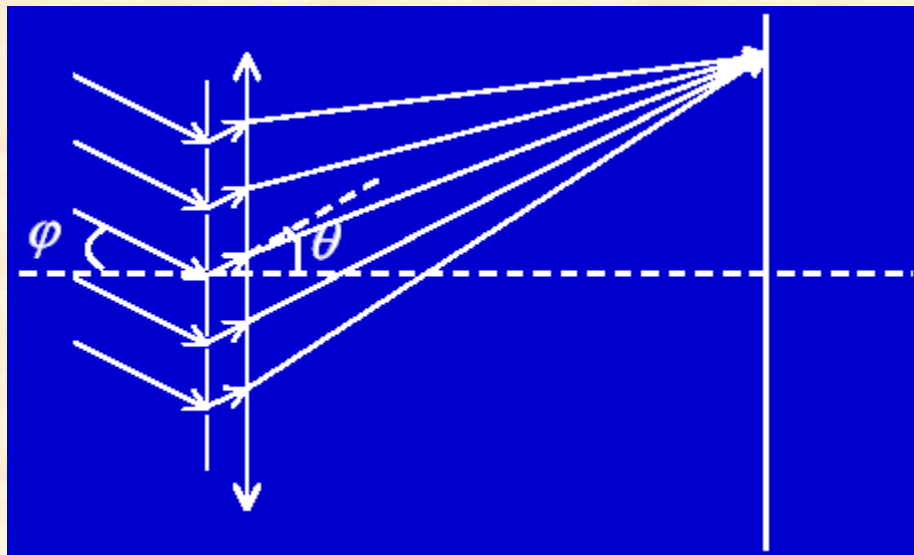
(单缝衍射的中央明纹区域)

第二级主极大 $\sin \theta_2 = 2\lambda / d = 0.589$

第三级主极大 $\sin \theta_3 = 3\lambda / d = 0.884$.

(单缝衍射的一级明纹区域)

(3)



$$d(\sin \theta + \sin \varphi) = k\lambda$$

$$k = \frac{d(\sin \theta + \sin \varphi)}{\lambda} = \frac{d}{\lambda}(\sin \theta + 0.5)$$

$$-0.5 \frac{d}{\lambda} \leq k \leq 1.5 \frac{d}{\lambda}, \quad -1.689 \leq k \leq 5.1, \quad k = -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

除去 $k = 2, 4$ 缺级,共可看到 $k = -1, 0, 1, 3, 5$ 五条谱线。

例5. 波长范围在 $450 \sim 650nm$ 之间的复色平行光垂直照射在每厘米有500条刻线的光栅上, 观察屏放在透镜的焦平面上, 屏上第二级光谱各色光在屏上所占范围为 $20mm$ 。求透镜的焦距。

解: 二级主极大 $d \sin \theta = \pm k \lambda = \pm 2 \lambda$. $d = \frac{1cm}{500} = 2 \times 10^{-5} m$.

对于 $450nm$ 的光,

$$\sin \theta = 2 \frac{\lambda_1}{d} = 2 \times \frac{450 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-5}} = 4.5 \times 10^{-2}.$$

例4的 d 是例3的10倍, 同级条纹的 $\sin \theta$ 就小10倍, 可以采用小角度近似了: $\sin \theta \approx \tan \theta$.

对于 $650nm$ 的光,

$$\sin \theta' = 2 \frac{\lambda_2}{d} = 6.5 \times 10^{-2}. \quad (\theta' \sim 3.7^\circ)$$

在屏上的位置(相对于中央明纹中心) 分别为:

$$x = f \tan \theta = f \sin \theta, \quad x' = f \tan \theta' = f \sin \theta'.$$

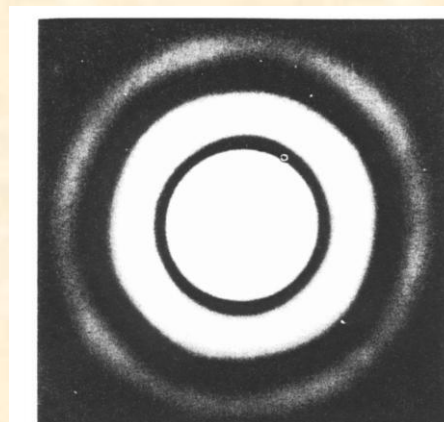
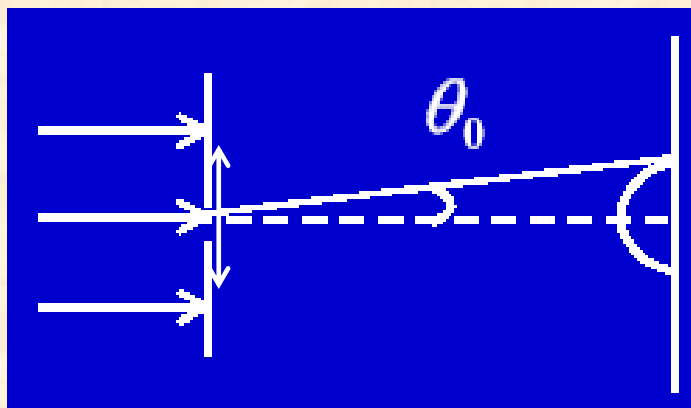
$$x' - x = f (\sin \theta' - \sin \theta).$$

$$f = \frac{x' - x}{\sin \theta' - \sin \theta} = \frac{20 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-2}} = 1 m.$$

§ 17.5 圆孔夫朗禾费衍射 光学仪器的分辨本领

一、圆孔夫琅禾费衍射(直接告知惠更斯-菲涅耳原理的积分结果)

衍射屏为小圆孔，平行光入射，小孔后放置凸透镜。



观察屏上呈现一组明暗相间的同心圆环。中间为亮斑，占有所有衍射光强度的84%，称为爱里斑。

爱里斑的边缘，即第一级暗纹，对圆孔的张角为

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (\text{弧度}). \quad (D \text{ 为圆孔衍射屏的直径})$$

例6. *He-Ne*激光器 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ ，出射口光阑直径为 1 mm 。求激光束的衍射发散角。在 10 Km 外形成的光斑半径为多大？

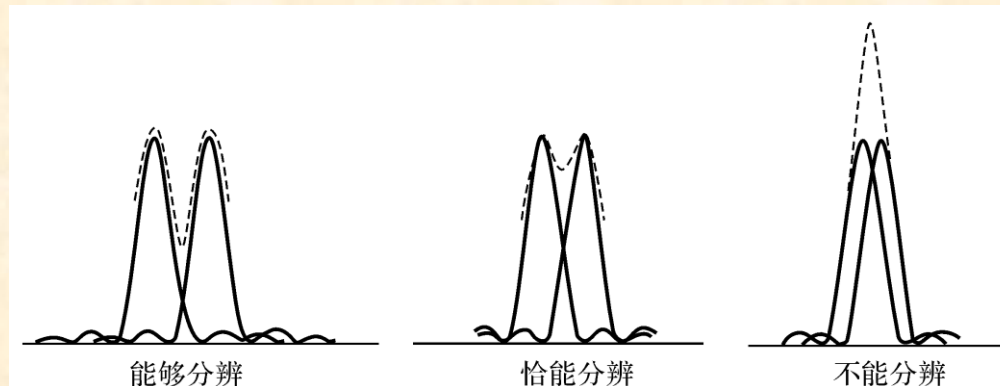
解： $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \times \frac{632.8 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-3}} = 7.7 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 2.7'$ 。

激光在 10 Km 外形成的光斑半径为 $10 \text{ Km} \times \tan(7.7 \times 10^{-4} \text{ rad}) = 0.0077 \text{ Km} = 7.7 \text{ m}$ 。本题障碍物(光阑)远大于光的波长，但衍射在长距离还是有反映的。

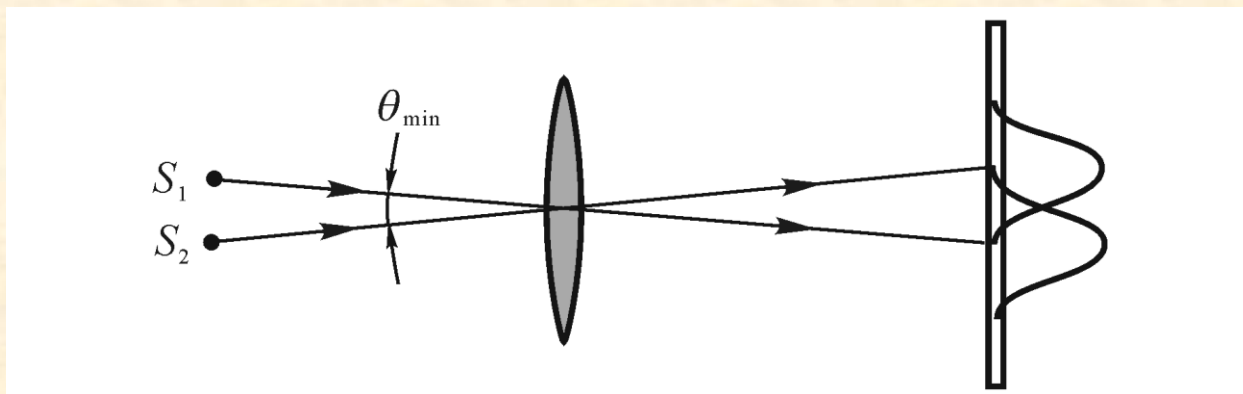
二、光学仪器的最小分辨角

两个靠得很近的物体经光学仪器同一透镜(可视为圆孔)成像后，如果两个爱里斑靠得太近将不能分辨。

瑞利判据：一个爱里斑边缘(第一级衍射暗纹)落在另一个爱里斑中心时恰能分辨。



在恰能分辨时，两物点对透镜中心的张角叫最小分辨角 $\theta_{\min}$ 。



$$\theta_{\min} = \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}.$$

望远镜的分辨本领：

$$R \equiv \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22 \lambda}.$$

提高望远镜、显微镜等仪器的分辨本领的方法：增大透镜直径 D 、减小波长 λ 。

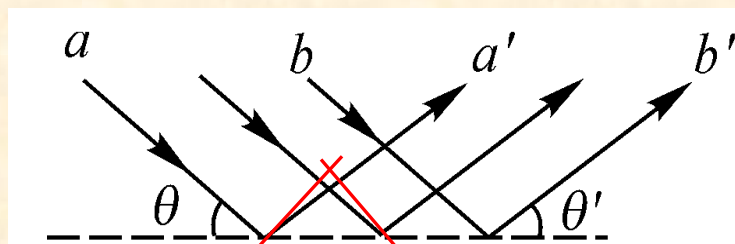
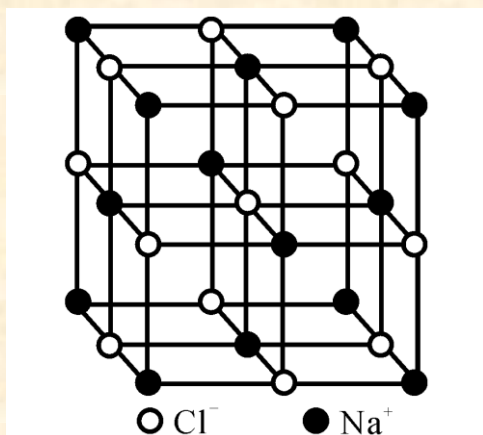
人眼可分辨的最小间距为 0.063 mm 。

中国天眼(详情百度)直径500米！

光学显微镜分辨率 $\sim 0.3 \mu\text{m}$ ，波长为 0.1 nm 的电子显微镜 $\sim 3 \text{ nm}$ 。

§ 17.6 X射线在晶体上的衍射

单晶体相当于一个三维光栅，格点间距相当于光栅常数。



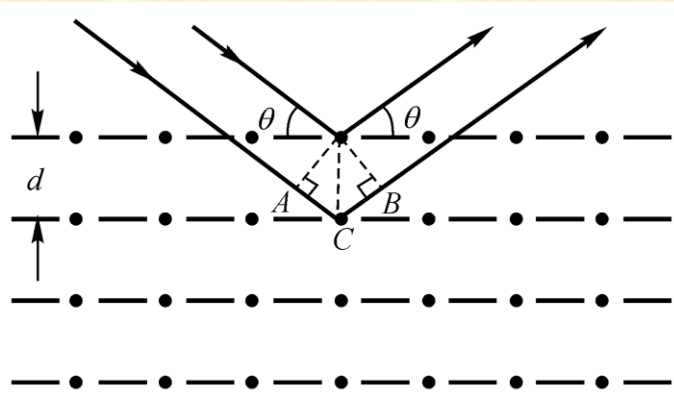
黑色虚线代表某个晶面，两条红线用于理解一束平行光的反射光之间光程差为0。

平行光入射，考虑反射光的衍射。某一个晶面(二维反射光栅)的零级主极大衍射发生在符合光的反射定律的方向。其它方向的衍射强度极小，即使是一级主极大的强度也接近0，可忽略(见p.5)。

相邻平行晶面的反射光之间再相干叠加：

$$\delta = \overline{AC} + \overline{CB} = 2d \sin \theta.$$

θ 称为掠射角，是光线和晶面之间的夹角。 d 为晶面间距。

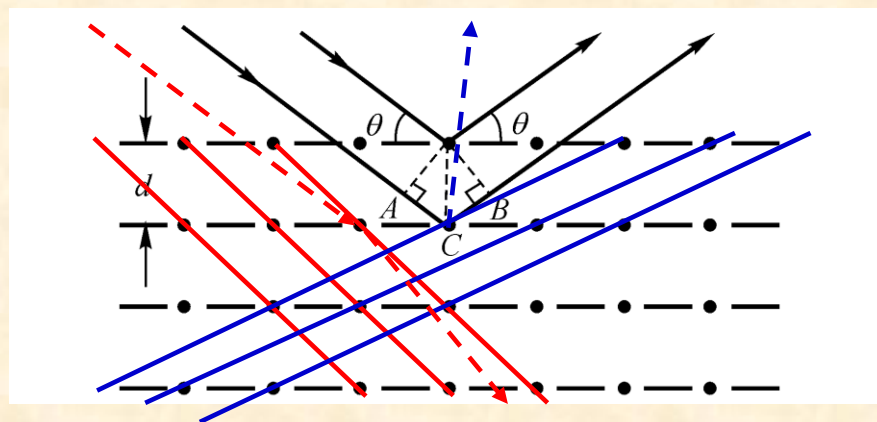
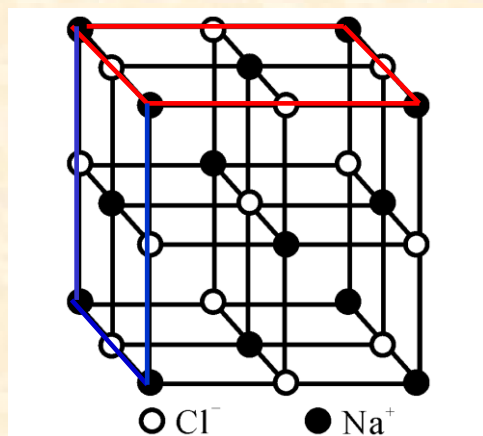


干涉加强条件(布喇格公式, 1912):

布喇格父子, 1862-1942 ,
1890-1970, 英国物理学家,
1915年诺奖。

$$2d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

关于 d : 一块晶体怎样由晶面构成, 这可以有很多种不同的理解。例如, 下图所示的晶体可以理解为由所有平行于红色晶面的晶面组构成, 也可以理解为由所有平行于蓝色晶面的晶面组构成。不同的晶面组一般对应着不同的晶面间距 d 。只要满足布喇格公式, 任一组晶面都能发生衍射。

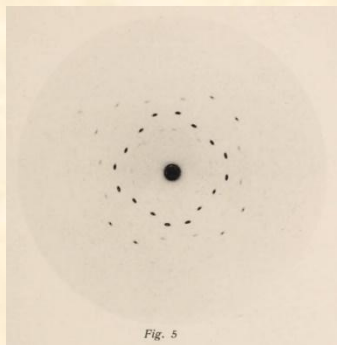


对于某个晶面组, 能观察到的衍射极大的光波长极大值 $\lambda_{\max} = 2d$ 。

在 λ 足够小的前提下, 对于特定的 λ 和特定的 θ , 可能存在一组或几组晶面满足布喇格公式, 更可能所有晶面组都不满足布喇格公式。

实验中为观察到衍射斑点或衍射谱线可以采用连续光(劳厄法)、单色光+旋转晶体(旋转单晶法)、单色光+多晶粉末(德拜法)等方法来实现。

利用已知波长的X光可以测定晶体结构，这是很大、很重要的研究和应用领域。实际的晶体衍射理论非常复杂，本课程只要求掌握布喇格公式。



劳厄1912，CuS晶体的衍射斑点。1914年诺奖。

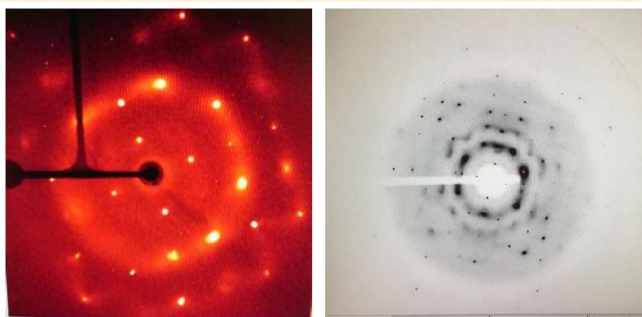


图 6.7.PC₇₁BM 单晶衍射。左图：Smart Apex II DUO 测量，Cu 靶。右图：北京同步辐射 3W1A 站。

盛春荠，浙江大学博士学位论文，2016年。

例7(填空题). 一X射线束含有0.095 nm到0.13 nm范围内的各种波长。以掠射角45°入射到晶体上；已知某一组晶面的间距(晶格常数) $d=0.275$ nm, 则这组晶面对波长为 0.130 nm 和 0.097 nm 的X射线产生强衍射。

解: $2d \sin \theta = k\lambda$, $k = 1, 2, \dots$

$$\lambda = \frac{2d \sin \theta}{k} = \frac{2 \times 0.275 \times \sin 45^\circ}{k} = \frac{0.389}{k}.$$

$$k = 3, \lambda = 0.130 \text{ nm},$$

$$k = 4, \lambda = 0.097 \text{ nm}.$$

作业

17.11, 17.12, 12.13, 17.17, 17.19